

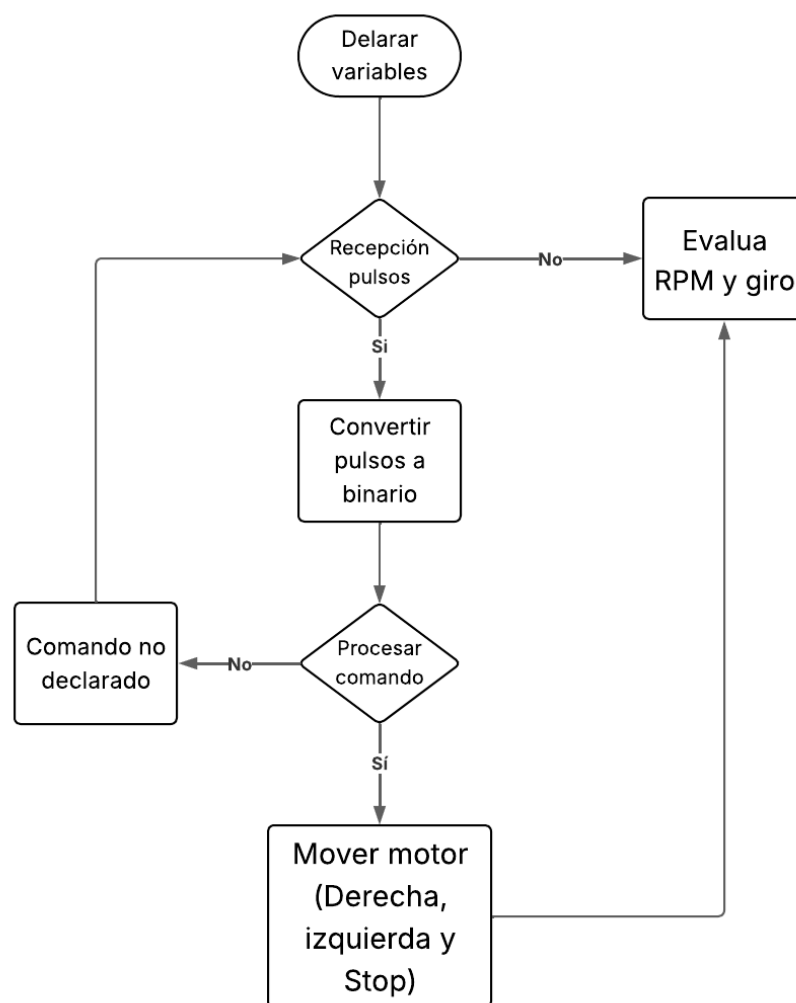
Informe de laboratorio #4
Juan Manrique
Jose Jimenez
Universidad Sergio Arboleda

Elementos utilizados

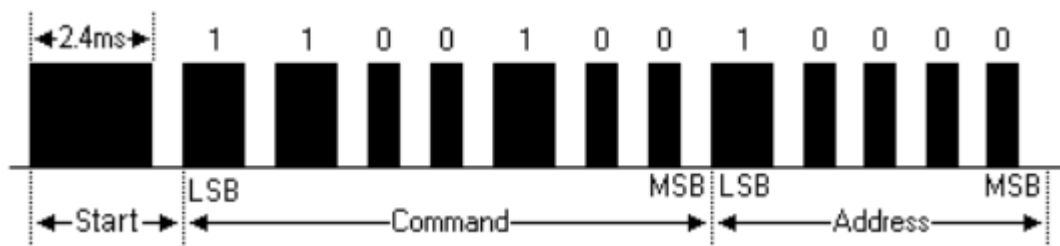
- Microcontrolador STM32F411CEU6
- Componentes pasivos (resistencias, condensadores, pulsadores, etc.)
- Controles remoto IR Sony
- Receptor IR TSOP1828
- Pantalla OLED
- Motor DC
- 2 encoder de Herradura
- Montaje Rueda

Procedimiento

Inicialmente, organizamos las ideas para saber cuál era la forma más fácil de aplicar los conceptos vistos en clase y organizamos el diagrama de flujo



Luego, se empezó a investigar acerca del protocolo de comunicación de un control Sony (<https://www.sbprojects.net/knowledge/ir/sirc.php>) y se identificó mediante la visualización de los pulsos en un osciloscopio que nuestro control es de característica de 12 bits además del start, los 7 primeros bits son para determinar el comando de cada botón y los 5 últimos para la dirección. Luego, se determina que la duración de un pulso base era de 600us, por lo cual configuramos el valor del TIM utilizado para que contara cada 50us con un prescaler de 4800-1. Luego de saber esto, determinamos el inicio de la comunicación con una duración de 48 (como valor de TIM), un pulso con un 1 lógico con un 24 (valor de TIM) y un 0 lógico con un 24 (valor de TIM). Al tener estos valores, los convertimos mediante un arreglo y un corrimiento de bits en 1 y 0 lógicos. A continuación se muestra el protocolo.



Posteriormente, mediante las “Live expressions” del software determinamos el valor obtenido en bits para cada botón, y así configurar diferentes if para cada valor del botón diferentes acciones para el motor, y así mediante los encoder de herradura determinar las RPM del motor y asimismo el giro que tenga el mismo.

Finalmente, para la visualización de datos pusimos que imprimiera para cada comando el valor de las RPM ya sea cuando se gire con la mano o mediante el motor, la dirección de giro y asimismo el inicio del encendido del motor.